Corrigés des QCM

1. **B.** Le signe $f'' > 0$ signifie que f' croît, d'où la convexité. Il ne donne pas le signe de f' ni celui de f.
2. **C.** La dérivée de $e^{u(x)}$ est $u'(x)e^{u(x)}$. Ici $u(x) = 1 + x^2$, donc $u'(x) = 2x$. Oublier ce facteur est une erreur de composition.
3. **B.** Une fonction convexe dérivable est au-dessus de chacune de ses tangentes sur l'intervalle de convexité. Il n'est pas nécessaire que ces tangentes soient horizontales.
4. **B.** Le signe positif de f' puis négatif donne croissance puis décroissance autour de a : maximum local, et non minimum.
5. **C.** $|x| \to 0$ quand $x \to 0$, donc continuité. Les pentes à gauche et à droite valent -1 et 1, donc pas de dérivabilité en 0.
6. **A.** Le TVI utilise la continuité sur tout l'intervalle. Aucune dérivée nulle n'est exigée ; un intervalle réduit ne donne pas de changement de signe.

7. **B.** Continuité et changement de signe assurent l'existence. Une fonction peut avoir plusieurs racines : l'unicité nécessite un argument supplémentaire.
8. **B.** Une fonction strictement monotone est injective : une valeur donnée a au plus un antécédent. Être bornée ou paire n'assure pas cette propriété.
9. **B.** Tant qu'aucune racine exacte n'est trouvée, on conserve le sous-intervalle dont les bornes ont des images de signes opposés ; sa longueur est divisée par deux.
10. **B.** Sur un intervalle où $f'' < 0$, la dérivée de f' est négative, donc f' décroît. Son signe reste à étudier.

Vrai/faux. Faux : e^x ne s'annule jamais. Vrai si f est dérivable sur l'intervalle : c'est une caractérisation de la convexité. Faux : un nombre approché seul ne prouve pas l'existence ; la dichotomie doit partir d'un intervalle où continuité et changement de signe sont établis.

Corrigés des applications et accompagnement

Application 1. g est définie sur $[1/2;+\infty[$ et dérivable sur $]1/2;+\infty[$, avec $g'(x) = 1/\sqrt{2x-1} > 0$. h est dérivable sur $\mathbb{R}$, $h'(x) = -2xe^{1-x^2}$.

Application 2. La dérivée intérieure vaut 3, donc $f' = 12(3x+1)^3$. Le coefficient de x dans le développement de $(1+3x)^4$ est 12, d'où $f'(0) = 12$, incompatible avec la formule proposée.

Application 3. C est f, A est f' et B est f''. Les zéros de A en ± 1 correspondent aux extrema de C ; le zéro de B en 0 sépare la décroissance et la croissance de A. Calcul : $f' = 3x^2 - 3$, $f'' = 6x$.

Application 4. Les trois sont continues. Les polynômes sont dérivables ; $|x|$ a des pentes latérales -1 et 1. Pour x^4, $f'' = 12x^2 \geq 0$, donc aucune inflexion en 0 ; pour x^3, $f'' = 6x$ change de signe, donc inflexion en 0. $|x|$ est convexe sur $\mathbb{R}$ et n'a pas de changement de convexité en 0.

Application 5. La fonction en escalier ne prend jamais la valeur 0 : elle n'est pas continue en 0. x^2 est continu mais n'est pas strictement monotone sur $\mathbb{R}$; $x^2 = 1$ a les deux solutions ± 1.

Application 6. Poser $G(x) = e^{-x} - x$, continue, avec $G(0) = 1 > 0$ et $G(1) = e^{-1} - 1 < 0$. $G' = -e^{-x} - 1 < 0$ assure l'unicité. $G(1/2) > 0$, puis $G(3/4) < 0$: intervalle $[1/2;3/4]$. Depuis $[0;1]$, sept étapes donnent une largeur $1/128$; six ne suffisent pas.

Guidage et reprise

Masquer les formules lors du premier travail sur les trois courbes. Si l'élève confond signe et variation, faire pointer une portion de f négative mais croissante. Après une semaine, demander une nouvelle justification d'unicité sans la consigne « utiliser le TVI ».

Conduite et corrigés

Repères pour le professeur

La progression concentre ce chapitre en trois séances : répartir réellement S29 entre dérivation et convexité, puis reprendre la preuve des tangentes en S33. Le vocabulaire continu/dérivable/convexe doit être distingué par des exemples. La continuité donne l'existence par le TVI ; la stricte monotonie donne l'unicité. Pour la dichotomie, exiger un intervalle initial où le signe change et une fonction continue. Un changement de convexité, et non la seule annulation de f'', caractérise un point d'inflexion.

Corrigé de l'activité

1. $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x-1)(x+1)$ et $f''(x) = 6x$. Le signe de f' est positif sur $]-\infty, -1[$ et $]1, +\infty[$, nul en $-1, 1$, négatif entre ces valeurs. Le signe de f'' est négatif à gauche de 0, nul en 0, positif à droite.

2. Les variations et les limites se résument par

x	$-\infty$		-1		1		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	2	$\searrow$	-2	$\nearrow$	$+\infty$

   Le signe de f'' donne la concavité sur $]-\infty, 0]$ et la convexité sur $[0, +\infty[$.

3. La convexité change en 0, et $f(0) = 0$: le point d'inflexion est $(0, 0)$. Sa tangente a pour équation $y = f(0) + f'(0)x = -3x$.

4. La fonction est continue. Sur $]-\infty, -1]$, elle est strictement croissante de $-\infty$ à 2 : le niveau 1 est atteint exactement une fois. Sur $[-1, 1]$, elle décroît strictement de 2 à -2 : une deuxième solution. Sur $[1, +\infty[$, elle croît strictement de -2 à $+\infty$: une troisième. Les points $-1, 1$ ne sont pas solutions, donc on ne compte aucune solution deux fois.

5. La continuité fournit l'existence d'un antécédent pour les valeurs intermédiaires. Elle ne fournit pas l'unicité : la fonction étudiée est continue et le niveau 1 possède trois antécédents.

E1. Pour $u = 2x - 1$, $(u^5)' = 5u'u^4 = 10(2x-1)^4$. Pour $v = -x^2$, $(e^v)' = v'e^v = -2xe^{-x^2}$. Les deux fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$.

E2. $f' = 4x^3 - 12x$ puis $f'' = 12(x^2 - 1)$. Le signe de f'' est positif à l'extérieur de $[-1, 1]$, négatif à l'intérieur. Donc f est convexe sur $]-\infty, -1]$ et $[1, +\infty[$, concave sur $[-1, 1]$. Les changements de convexité donnent les inflexions $(-1, -5)$ et $(1, -5)$.

E3. La tangente est $y = f(1) + f'(1)(x-1) = e + e(x-1) = ex$. Puisque $f''(x) = e^x > 0$, l'exponentielle est convexe et sa courbe est au-dessus de cette tangente : $e^x \geq ex$ sur $\mathbb{R}$.

E4. Posons $g(x) = x^3 + 2x - 5$. Ce polynôme est continu et $g'(x) = 3x^2 + 2 > 0$ sur $\mathbb{R}$. De plus $g(1) = -2 < 0$ et $g(2) = 7 > 0$: le TVI donne un zéro dans $]1, 2[$, et la stricte croissance sur $\mathbb{R}$ assure qu'il est unique.

E5. Après n étapes, la longueur vaut $\frac{2}{2^n}$. La condition demandée équivaut à $2^n \geq 2000$. Comme $2^{10} = 1024 < 2000 \leq 2048 = 2^{11}$, onze étapes suffisent et dix ne suffisent pas.

Corrigé du DM4

1. $f(0) = 1$ et $\lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$. En $+\infty$, $f(x) = xe^{-x} + e^{-x} \to 0$ par croissance comparée. Par produit, $f'(x) = e^{-x} - (x+1)e^{-x} = -xe^{-x}$. Cette dérivée est strictement négative pour $x > 0$: f décroît strictement de 1 vers 0 sur $[0, +\infty[$.

2. $f''(x) = -e^{-x} + xe^{-x} = (x-1)e^{-x}$. Donc f est concave sur $[0,1]$, convexe sur $[1, +\infty[$. Le changement de convexité en 1 donne le point d'inflexion $(1, \frac{2}{e})$.

3. f est continue et strictement décroissante sur $[0, +\infty[$; $f(0) = 1 > \frac{1}{2}$ et sa limite 0 est inférieure à $\frac{1}{2}$. Le corollaire du TVI donne une unique solution α. De plus, $f(1) = \frac{2}{e} \simeq 0{,}7358 > \frac{1}{2}$ et $f(2) = \frac{3}{e^2} \simeq 0{,}4060 < \frac{1}{2}$, donc $1 < \alpha < 2$.

4.
```python
from math import exp

def racine_dm4():
    a, b = 0.0, 2.0
    while b-a > 1e-3:
        m = (a+b)/2
        if (m+1)*exp(-m) > 0.5:
            a = m
        else:
            b = m
    return a, b
```

   La décroissance conserve $f(a) \geq \frac{1}{2} \geq f(b)$; α reste dans $[a,b]$. Après onze étapes, on obtient $[1{,}677734375, 1{,}6787109375]$, de longueur $\frac{1}{1024} < 10^{-3}$. La valeur $\alpha \simeq 1{,}67835$ est compatible avec cet encadrement.

5. La tangente en 0 est $y = f(0) + f'(0)x = 1$. Les variations donnent $f(x) \leq 1$, donc toute la courbe est en dessous de cette tangente. Cela ne caractérise pas la concavité : il faudrait être au-dessous de toutes les tangentes, alors que f devient convexe après 1.

Corrigé du travail dans le manuel ou une annale

Pour $f(x) = 5x^2e^x$, la dérivation d'un produit donne

$$f'(x) = 10xe^x + 5x^2e^x = 5x(x+2)e^x.$$

Puisque $e^x > 0$, f' est positive sur $]-\infty;-2[$ et $]0;+\infty[$, négative sur $]-2;0[$, nulle en -2 et 0. La fonction croît donc jusqu'à $f(-2) = 20e^{-2}$, décroît jusqu'à $f(0) = 0$, puis croît. Ses limites sont 0 en $-\infty$ (croissances comparées) et $+\infty$ en $+\infty$. Une nouvelle dérivation donne

$$f''(x) = 5(x^2+4x+2)e^x = 5\big((x+2)^2-2\big)e^x.$$

Posons $a = -2-\sqrt{2}$ et $b = -2+\sqrt{2}$. Le facteur polynomial est positif en dehors de $[a;b]$, négatif dans $]a;b[$. Ainsi f est convexe sur $]-\infty;a]$ et $[b;+\infty[$, concave sur $[a;b]$. Le signe change aux deux racines : les points d'inflexion sont $(a;5a^2e^a)$ et $(b;5b^2e^b)$.

Le tableau de variations se résume ainsi :

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	0	$\nearrow$	$20e^{-2}$	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Pour la question 5, la fenêtre ci-dessous rend visibles les deux changements de convexité et les deux extrema. Les points marqués correspondent aux points d'inflexion calculés ; le tracé sert à contrôler la cohérence de l'étude.

